

实验 2、2ASK 调制与解调

1. 实验目的

- 1) 通过观察了解 2ASK 的调制、解调的过程及其原理
- 2) 了解包络检测在信号解调中的应用

2. 实验内容

- 1) 观察并记录 2ASK 信号形成（调制）、解调和滤波的过程
- 2) 调整载波和基带信号的频率，观察解调效果的变化

3. 实验原理

在幅度键控中载波幅度是随着调制信号而变化的。最简单的形式是载波在二进制调制信号 1 或 0 的控制下通或断，这种二进制幅度键控方式称为通-断键控（OOK）。它的时域表达式为：

$$S_{\text{ook}}(t) = a_n * A * \cos \omega_c t$$

这里，A 为载波幅度， ω_c 为载波频率， a_n 为二进制数字信号：

$$a_n = \begin{cases} 1, & \text{出现概率 } P \\ 0, & \text{出现概率 } 1 - P \end{cases}$$

在本次实验中我们传输一个低频的时钟信号（二进制数字信号）作为调制信号，这就要求我们要把正弦波作为载波，二进制脉冲序列作为基带信号，如下图：

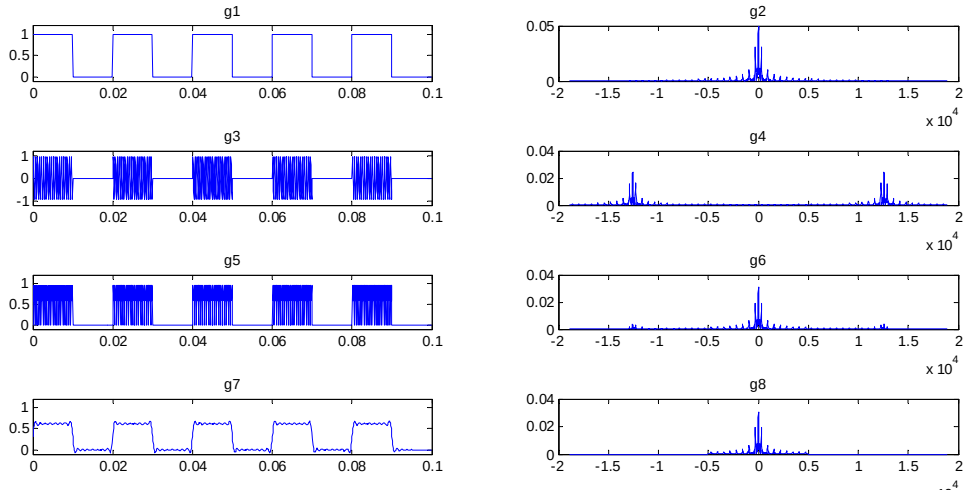


图 1 OOK 调制

一个频率较低的码流（g1）和一个频率较高（可能达到 RF）的正弦信号调制后得到 g3 并用来传输。在接收端用检测波形包络的方法（比如先将信号通过二极管得到 g5 波形，再通过一个低通滤波器，这也是本实验板使用的解调方法，当然也可以用另外的思路比如相关解调）便可得到码流波形。

4. 实验板简介及操作流程

4.1、 功能简图

实验板的功能框图如下：

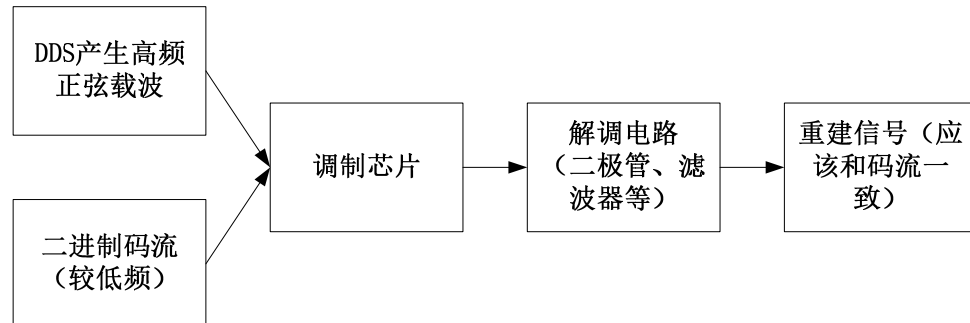


图 2 系统框图

其中二进制码流由 FPGA 板产生，频率约 125Hz，正弦载波由 DDS 发出，频率可选（100 多 k 到 1MHz）。调制芯片为数字开关芯片 MAX4575，解调时先让信号经过一个二极管然后再通过一个滤波器即得到重建的码流。

4.2、 示波器检测点

图 3 示波器检测点列表

PAM Signal(TP 46)	由 FPGA 发出的二进制码流
PAM demod(TP40)	OOK 解调电路中段输出
PAM Regain(TP1)	OOK 解调电路的 最终 解调输出结果
PAM MODU OUT(TP43)	OOK 调制后的信号

4.3、 操作流程（液晶屏中显示的 PAM 即为 OOK 调制设置）

在单片机目录下进入 PAM Set（OOK 调制实验），然后在 PAM Switch 中将实验开关置于 ON，在 PAM CARRIER FREQ 中选择正弦载波的频率，最后在上述示波器检测点即可看到相应的电压波形。调整载波频率，观察载波频率的大小对恢复效果的影响。

4.4、 实验考核内容

- 1)、观察调制信号并记录其准确频率和幅度；
- 2)、观察不同频率的载波信号并记录其准确频率和幅度；
- 3)、使用示波器双通道观察 FPGA 产生的调制信号与解调信号的区别并分析其原因；
- 4)、PAM 调制芯片 MAX4575 其实是一个开关电路，使分析其如何工作。
- 5)、从调制信号还原到方波信号，思考模拟的包络检测电路是什么工作原理？
- 6)、思考当正弦波频率很低，而方波变成脉冲波的时候，信号如何传输？